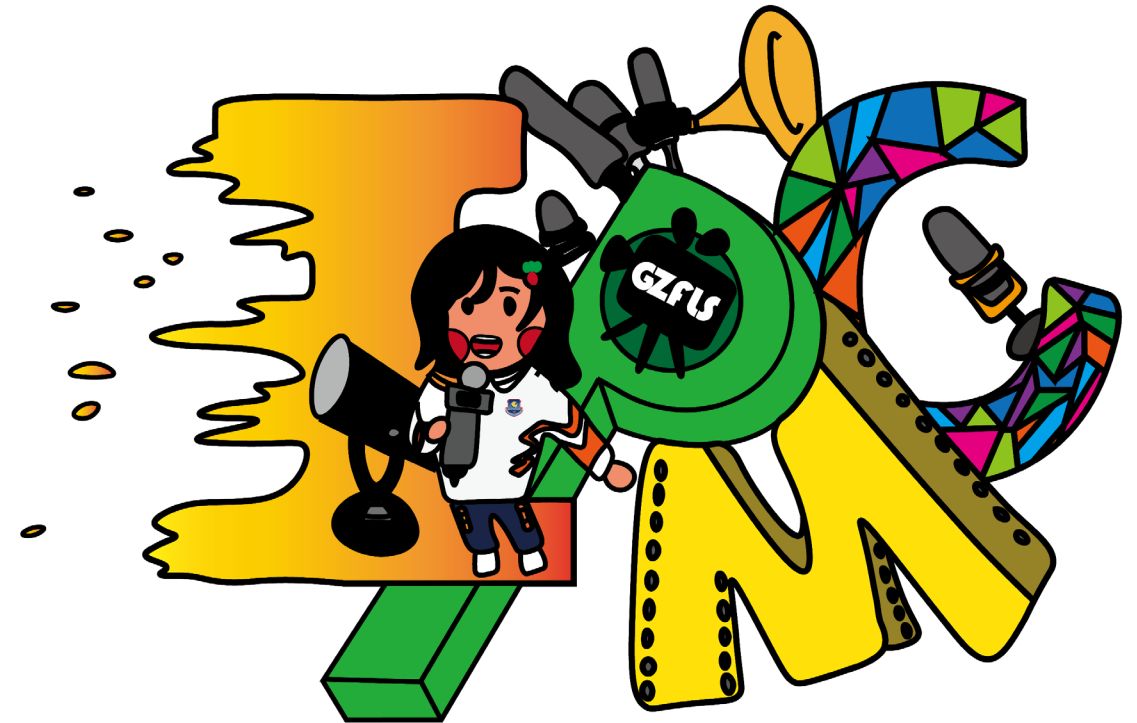


Introduction to Multimedia Engineering

Hongshuo Li



广州外校AP&A1国际课程学生媒体中心

Guangzhou Foreign Language School International Program Media Center

GRAD SP: Live Broadcasting

毕业季特辑：现场直播设备选型与搭建

Hongshuo Li

Notice: Materials from 2024-2026 *GRAD* session are confidential and **MUST NOT** be brought out without permission, or used for unintended purposes.

AP&AL Operations & Maintenances, All Rights Reserved.



Welcome Back

欢迎!

这是一章特别篇，收录于《视效工程入门指南》中。

本章旨在于教导未来的演艺工程师，为毕业典礼/成人礼的现场直播进行准备。



Introduction

- 成人礼直播，在多年来是AP&AL课程的“传统美德”之一。
- 除2025年之外，几乎每年成人礼，都会进行现场直播：在过成人门这一环节，会将现场画面实时投送至大屏幕，同时保留一份录制素材备用。
- 鉴于人才储备的不确定性，特将本章节内容公开，以备后续之需。
- 如有任何问题，可以联系如下邮箱：hongshuoli@foxmail.com



一、设备选型

在教程编写的当下，主流的直播设备主要有三种：



微单相机
(如SONY α7系列)



口袋相机
(如DJI Pocket系列)



手机
(如iPhone Pro系列)



*除非特殊机位，不然由于现场灯光问题，不推荐使用运动相机（如GoPro）。

一、设备选型

在教程编写的当下，主流的直播设备主要有三种，其使用场景对比如下：



微单相机

- 画质好，多用于固定机位；
- 可更换镜头，容易实现近景、特写机位；
- 沉重，不便于移动；一般需要额外设备（无线图传）辅助传输



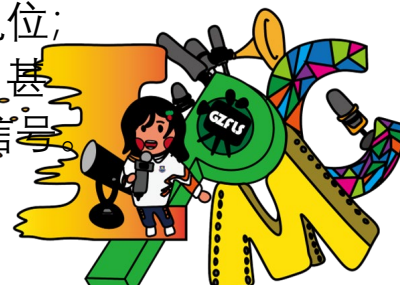
口袋相机

- 轻便、画面稳定，多用于移动机位；
- 可通过延长杆实现类摇臂效果；
- 信号回传方式较少。



手机

- 操作简易、焦段覆盖丰富，一般用作备用机位；
- 信号回传方式丰富，甚至可以通过5G回传信号



*除非特殊机位，不然由于现场灯光问题，不推荐使用运动相机（如GoPro）。

二、信号链路

在教程编写的当下，主流的直播设备主要有三种，其视频输出方式主要如下：



微单相机

- HDMI/SDI信号输出
- RTMP推流
- USB-UVC输出



口袋相机

- USB-DP信号输出
- RTMP推流
- USB-UVC输出



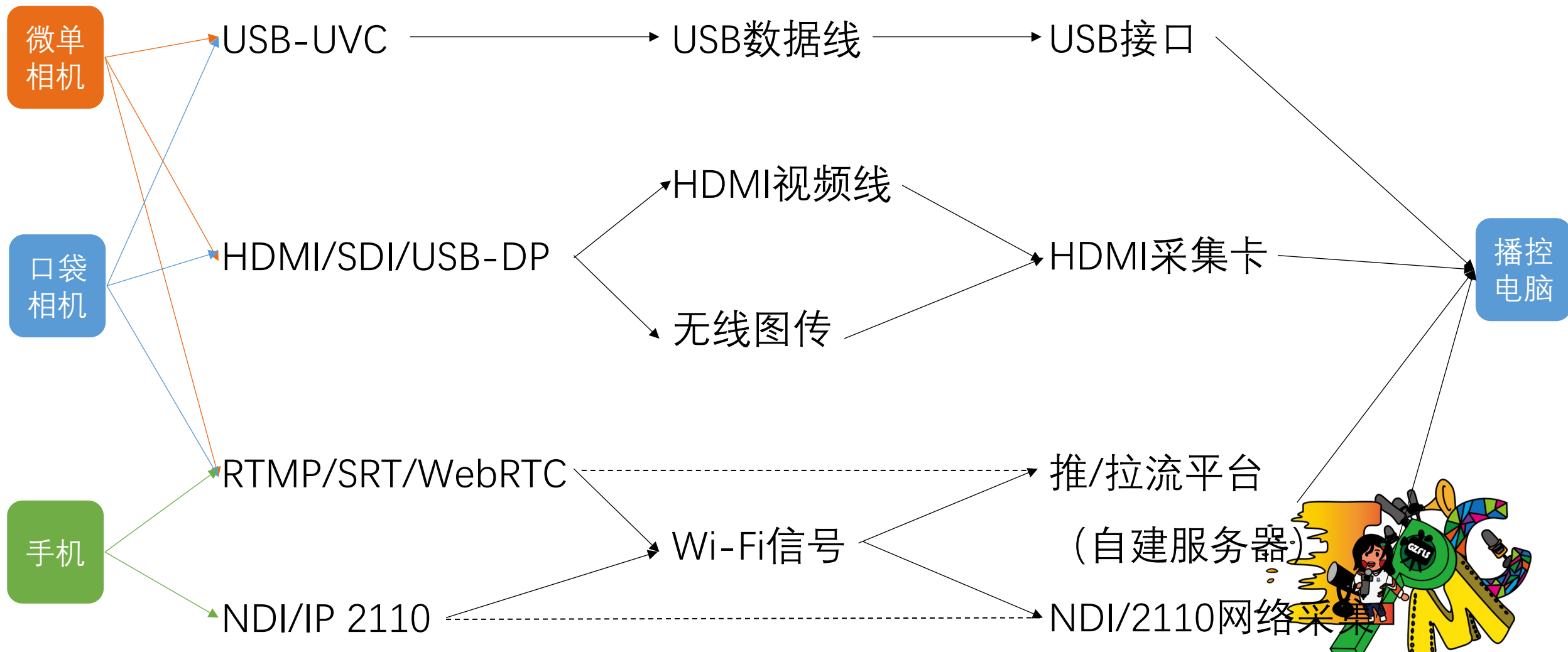
手机

- RTMP/SRT/WebRTC推流
- NDI/IP 2110视频传输



*除非特殊机位，不然由于现场灯光问题，不推荐使用运动相机（如GoPro）。

三、信号回传方式



三、信号回传方式

维度 回传方式	稳定性	带宽要求	画质	延迟	传输距离	价格	应用场景
USB-UVC	高	高 (USB3.0)	高	低 < 1s	~5m	低（数据线）	短距离、长时间直播
HDMI直连	极高	极高	极高	低 < 1s	~100m（光纤HDMI）	中（HDMI长线较贵）	中短距离、长时间直播
HDMI图传	高	极高	极高	低 < 1s	~100m	极高（图传较贵）	不便布线的长时间直播
RTMP	低	低	中	高 8~10s	~30m	低（需有搭建平台能力）	临时使用、短时间直播
NDI	中	中 (H.264)	高	中 2~3s	~30m	中低（部分NDI相机收费）	简易、轻量化直播方案



四、信号回传案例

4.1 相机/口袋相机：HDMI 无线图传+采集卡回传



四、信号回传案例

4.1.1 采集卡/USB-UVC 添加方式（以Kommander T1为例）：

The image shows the Kommander T1 software interface with three main panels illustrating the process of adding a capture device:

- Left Panel (Media Library):** Shows the '媒体库' (Media Library) tab. The '添加采集设备' (Add Capture Device) option is highlighted with a red box. Below it, a list of media items is shown, including '产品.jpg' and '公司.jpg'. A text label 'T1选择添加采集设备' points to the '添加采集设备' option.
- Middle Panel (Device Selection):** A dialog box titled '采集卡设备' (Capture Card Device) is open. It shows a list of available devices: 'OsmoPocket4', 'HP HD Camera', 'NDI Webcam Video 1', 'NDI Webcam Video 2', 'NDI Webcam Video 3', 'NDI Webcam Video 4', 'WebcastMate VirtualCamera', and 'OBS Virtual Camera'. The 'OsmoPocket4' device is selected and highlighted with a red box. A text label '选择对应设备' (Select the corresponding device) points to this selection.
- Right Panel (Media Library Table):** Shows the '媒体库' (Media Library) table with columns: '缩略图-名称' (Thumbnail-Name), '类型' (Type), '分辨率' (Resolution), and '时长' (Duration). The table lists three items: '产品.jpg' (Image, 1920*1080, 00:01:00), '公司.jpg' (Image, 1920*1080, 00:01:00), and 'OsmoPocket4' (采集卡, 1920*1080, 00:01:00). The 'OsmoPocket4' item is highlighted with a red box. A red arrow points from this item to the '画布' (Canvas) area on the right.

拖动至输出，成功

四、信号回传案例

4.2 手机NDI传输



手机（NDI相机软件）



无线路由器

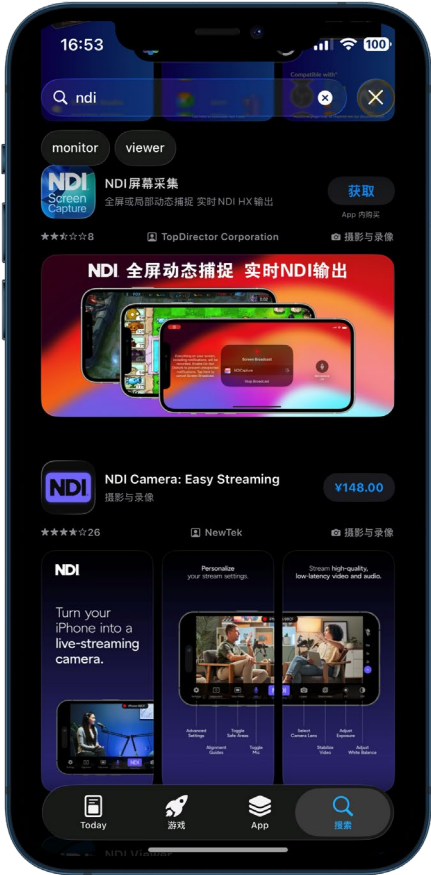


LED播控电脑

注：虽然电脑也可使用无线网，但在活动环境下建议使用有线网增加稳定性

四、信号回传案例

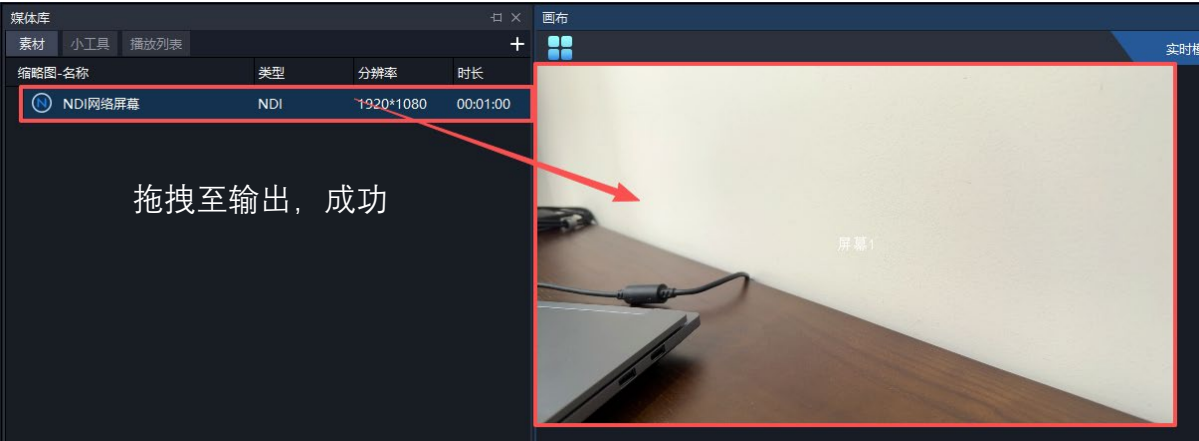
4.2.1 手机NDI使用方式（确保电脑、手机在一个局域网内）



搜索并下载支持NDI的相机软件



打开软件，开始NDI输出



拖拽至输出，成功



选择对应设备

四、信号回传案例

4.3 微单相机/口袋相机/手机RTMP推流方式



拍摄设备（RTMP推流）



无线路由器



注：虽然电脑也可使用无线网，但在活动环境下建议使用有线网增加稳定性

四、信号回传案例

4.3.1 RTMP推拉流服务器概述

- RTMP推拉流服务器推荐使用[SRS](#)，一键运行、傻瓜操作；
- 由于Pocket 4等较新设备采用HEVC编码进行RTMP推流，因此需要使用 *SRS 6.0*及以上版本；6.0目前最新版没有Windows版，因此推荐使用 *Linux+Docker*的方式运行。

四、信号回传案例

4.3.1 RTMP推拉流服务器搭建

- 预先条件：安装Linux（推荐发行版Ubuntu LTS），配置apt国内源；按需配置ssh。
- 使用`sudo apt update`命令更新apt库
- 使用`sudo apt install docker.io`命令安装docker
- 使用`docker run --rm -it -p 1935:1935 -p 1985:1985 -p 8080:8080 \ registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/ossrs/srs:6`运行SRS

四、信号回传案例

4.3.1 RTMP推拉流服务器搭建（注：在ssh环境下进行）

```
fsc711300@T440: ~  
Last login: Mon May 4 22:42:11 2026 from 192.168.3.10  
fsc711300@T440:~$ sudo apt update  
[sudo] password for fsc711300:  
命中:1 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic InRelease  
获取:2 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-security InRelease [102 kB]  
获取:3 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-updates InRelease [102 kB]  
忽略:4 https://mirrors.aliyun.com/linuxmint-packages zena InRelease  
命中:5 https://mirrors.aliyun.com/linuxmint-packages zena Release  
命中:6 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-proposed InRelease  
获取:7 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports InRelease [102 kB]  
命中:8 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble InRelease  
获取:9 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
获取:10 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
获取:11 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Components [76.9 kB]  
获取:12 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Components [61.8 kB]  
获取:13 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Components [2,464 B]  
获取:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
获取:15 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Components [297 kB]  
获取:17 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Components [303 kB]  
0% [15 Components-amd64 store 0 B] [17 Components-amd64 3,467 B/303 kB 1%]^Cfsc711300@T440:~$  
fsc711300@T440:~$  
fsc711300@T440:~$  
fsc711300@T440:~$ sudo apt install docker.io  
正在读取软件包列表... 完成  
正在分析软件包的依赖关系树... 完成  
正在读取状态信息... 完成  
docker.io 已经是最新版 (29.1.3-0ubuntu3~24.04.1)。  
升级了 0 个软件包，新安装了 0 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 44 个软件包未被升级。  
fsc711300@T440:~$
```

安装docker

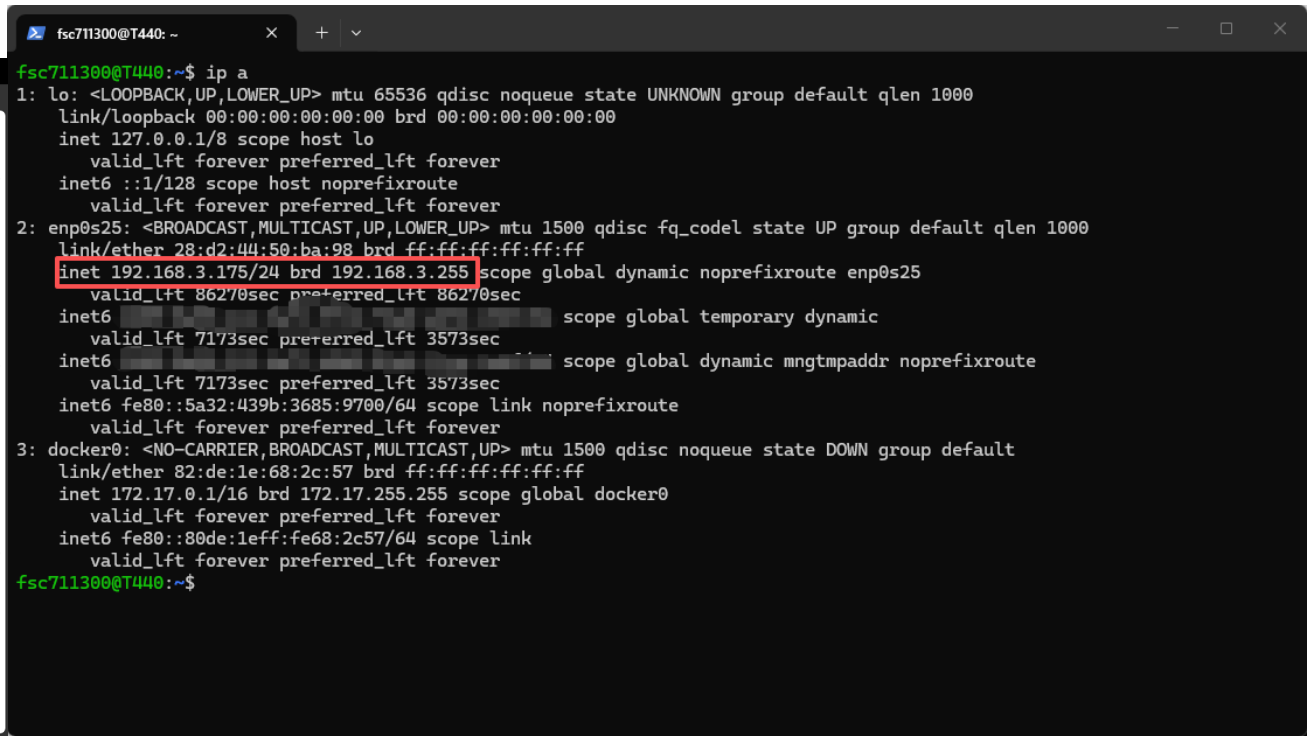
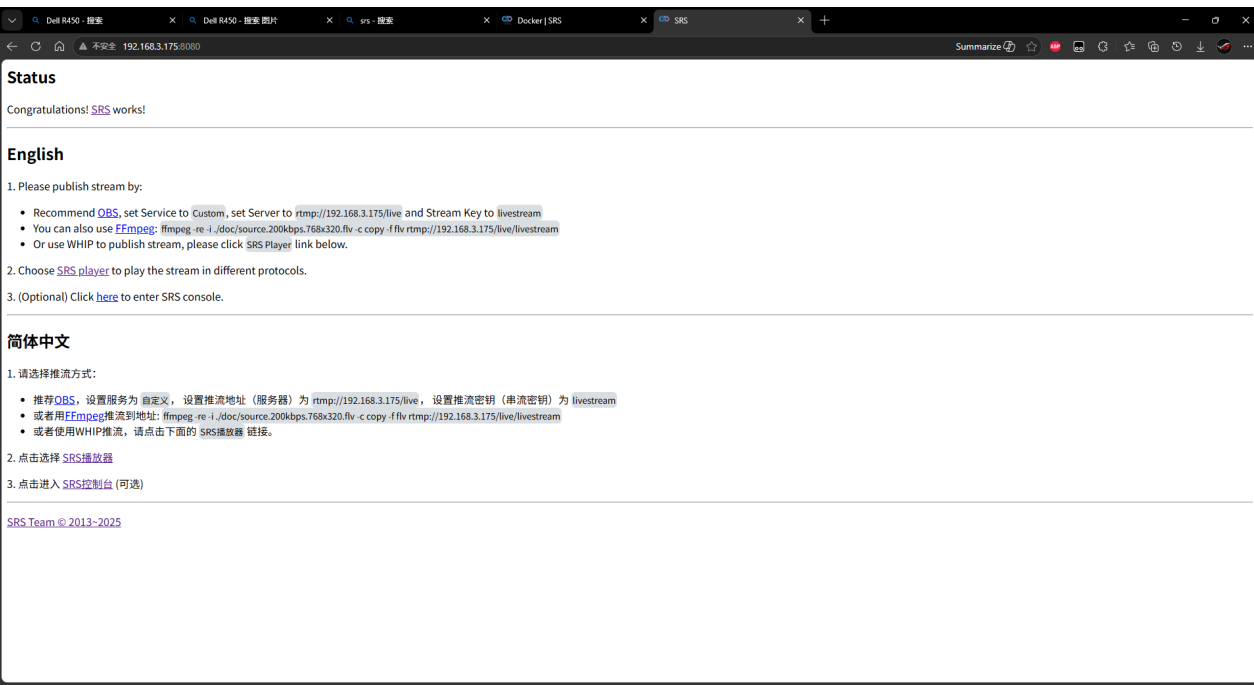
```
fsc711300@T440:~$  
fsc711300@T440:~$  
fsc711300@T440:~$ sudo docker run --rm -it -p 1935:1935 -p 1985:1985 -p 8080:8080 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/ossrs/srs:6  
[2026-05-05 09:22:14.464][INFO][1][0287xp42] XCORE-SRS/6.0.184(Hang)  
[2026-05-05 09:22:14.465][INFO][1][0287xp42] config parse complete  
[2026-05-05 09:22:14.465][INFO][1][0287xp42] enable in_docker by config  
[2026-05-05 09:22:14.465][INFO][1][0287xp42] write log to console  
[2026-05-05 09:22:14.465][INFO][1][0287xp42] SRS/6.0.184(Hang), MIT  
[2026-05-05 09:22:14.465][INFO][1][0287xp42] authors: WinLin<winlinvip@gmail.com> XiaoZhihong<hondaxiao@tencent.com> WinLin<winlinvip@gmail.com> ZhaoWenjie<zhaowenjie@tal.com> ShiWei<xiaoq_bj@126.com> XiaoZhihong<hondaxiao@tencent.com> WuPengqiang<pengqiang.wpq@alibaba-inc.com> Xialixin<xialixin@kanzhun.com> LiPeng<lipeng19811218@gmail.com> ChenGuanghua<jinxue.cgh@alibaba-inc.com> ChenHaibo<nmgchenhaibo@foxmail.com> ZhangJunqin<chundonglinlin@126.com> and https://github.com/ossrs/srs/blob/develop/trunk/AUTHORS.md#contributors  
[2026-05-05 09:22:14.465][INFO][1][0287xp42] cwd=/usr/local/srs, work_dir=., build: 2025-12-03 14:47:48, configure: --sanitizer=off --gb28181=on, uname: Linux buildkitsandbox 6.8.0-1041-azure #47-22.04.1-Ubuntu SMP Fri Oct 3 20:43:01 UTC 2025 x86_64 x86_64 GNU/Linux, osx: 0, env: 1, pkg: dcis  
[2026-05-05 09:22:14.465][INFO][1][0287xp42] configure detail: --prefix=/usr/local/srs --config=conf/srs.conf --osx=off --hls=on --hds=off --dvr=on --ssl=on --https=on --ssl-1-0=off --ssl-local=off --sys-ssl=off --transcode=on --ingest=on --stat=on --http-callback=on --http-server=on --stream-converter=on --http-api=on --utest=off --srt=on --sys-srt=off --rtmp=on --h265=on --gb28181=on --simulator=off --cxl1=on --cxl14=off --backtrace=on --ffmpeg-fit=on --sys-ffmpeg=off --ffmpeg-opus=off --nas=on --srt-nas=on --sys-srt=off --clean=on --gperf=off --gmc=off --gmd=off --gmp=off --gcp=off --gpro=off --static=off --shared-st=off --shared-srt=reserved --shared-ffmpeg=reserved --shared-srt=reserved --log-verbose=off --log-info=off --log-trace=on --log-level_v2=on --gcov=off --apm=off --debug=off --debug-stats=off --cross-build=off --sanitizer=off --sanitizer-static=off --sanitizer-log=off --cygwin64=off --single-thread=on --signal-api=off --generic-linux=off --build-cache=on --cc=gcc --cxx=g++ --ar=ar --ld=ld --randlib=randlib  
[2026-05-05 09:22:14.465][INFO][1][0287xp42] srs checking config...  
[2026-05-05 09:22:14.465][INFO][1][0287xp42] ips, iface[0] eth0 ipv4 0x11043 172.17.0.2  
[2026-05-05 09:22:14.465][INFO][1][0287xp42] devices, intranet eth0 172.17.0.2  
[2026-05-05 09:22:14.465][WARN][1][0287xp42][2] stats network use index=0, ip=172.17.0.2, ifname=eth0
```

启动srs

四、信号回传案例

4.3.1 RTMP推拉流服务器搭建

- 使用ip a命令查看当前电脑IP（一般为192.168.x.x）
- 在客户端电脑上，打开http://<IP地址>:8080/，如果看到如下页面就证明成功：



四、信号回传案例

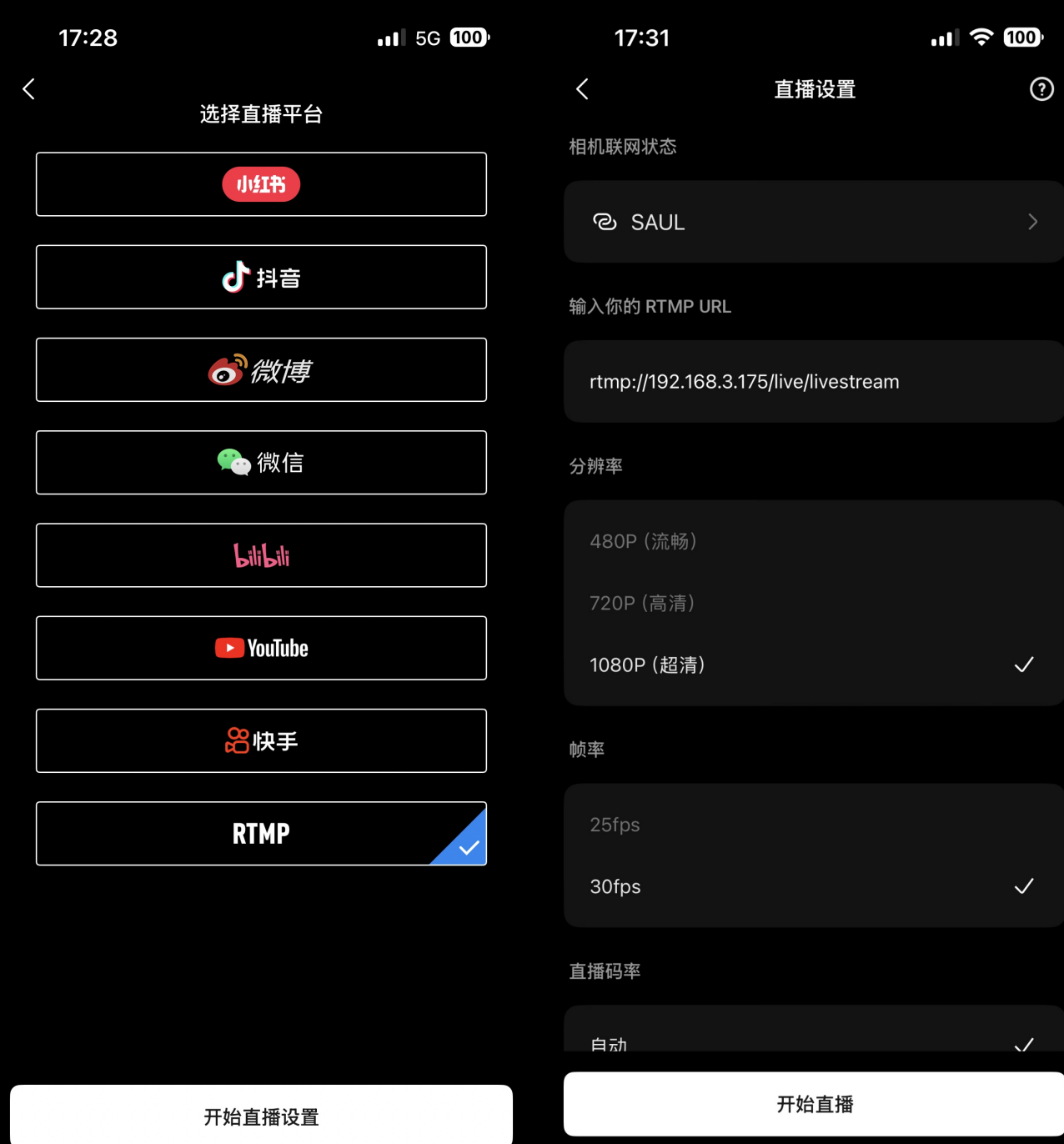
4.3.2 使用相机进行RTMP推流

- 此处以Pocket 4为例。索尼相机由于Wi-Fi模块较旧不太推荐使用RTMP，如需使用可参阅[如何进行网络流式传输\(RTMP推流快速设置\) | Sony China](#)一文。
- 打开DJI Mimo软件，连接到Pocket，选择“直播”，选择“RTMP”，配置网络；直播地址填写 `rtmp://<IP地址>/live/livestream/`
- 选择开始直播。

四、信号回传案例

4.3.2 使用相机进行RTMP推流

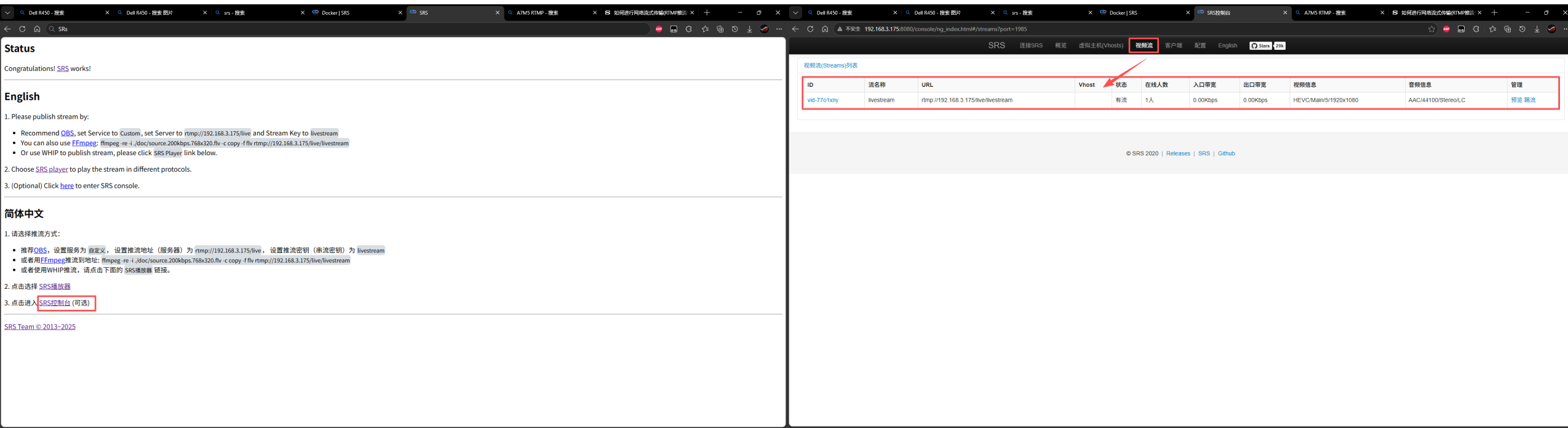
- 此处以Pocket 4为例。索尼相机由于使用可参阅[如何进行网络流式传输\(1\)](#)
- 打开DJI Mimo软件，连接到Pocket，直播地址填写 `rtmp://<IP地址>/1`
- 选择开始直播。



四、信号回传案例

4.3.2 使用相机进行RTMP推流

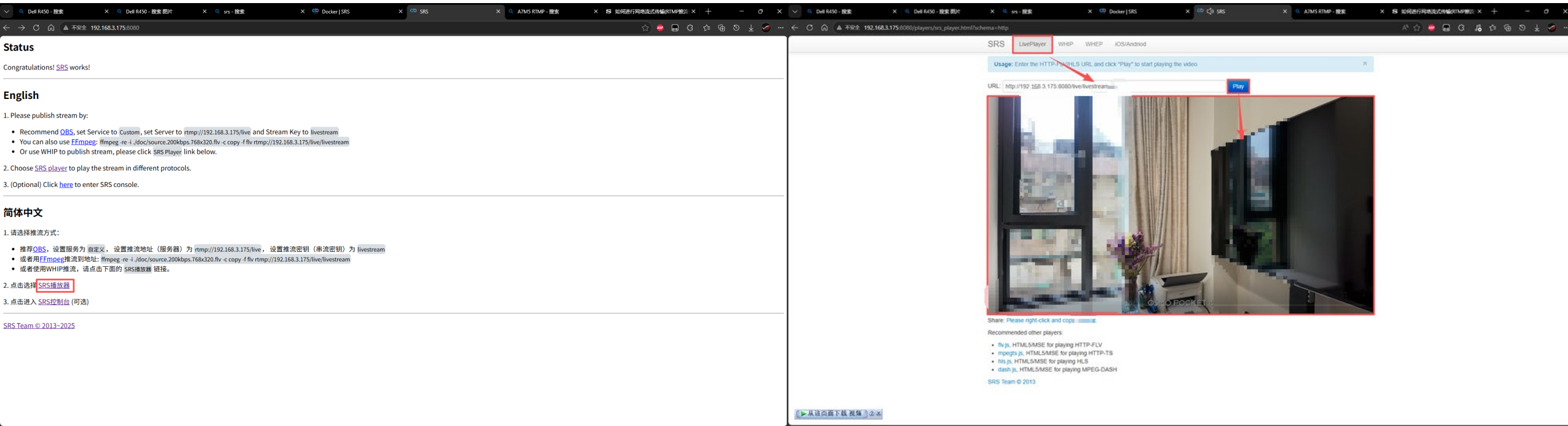
- 开始直播后，点击“SRS控制台”，选择“视频流”，观察是否能正确显示相关信息。



四、信号回传案例

4.3.3 使用电脑进行RTMP拉流

- 回到SRS主页，点击“SRS播放器”，选择LivePlayer并点击Play，即可显示直播画面。可直接使用该画面进行直播。



五、往年案例分析

5.1 2024年现场直播分析：

- 由于当年稳定性要求较高（活动整体4h+），采用了相机+无线图传接入**硬件切换台**的方式；该方式稳定性高，但是设备繁杂、使用不便（主要是针对超宽屏的兼容），除非有特定需求，不然不推荐使用。
- 有关具体内容，可参见附件。

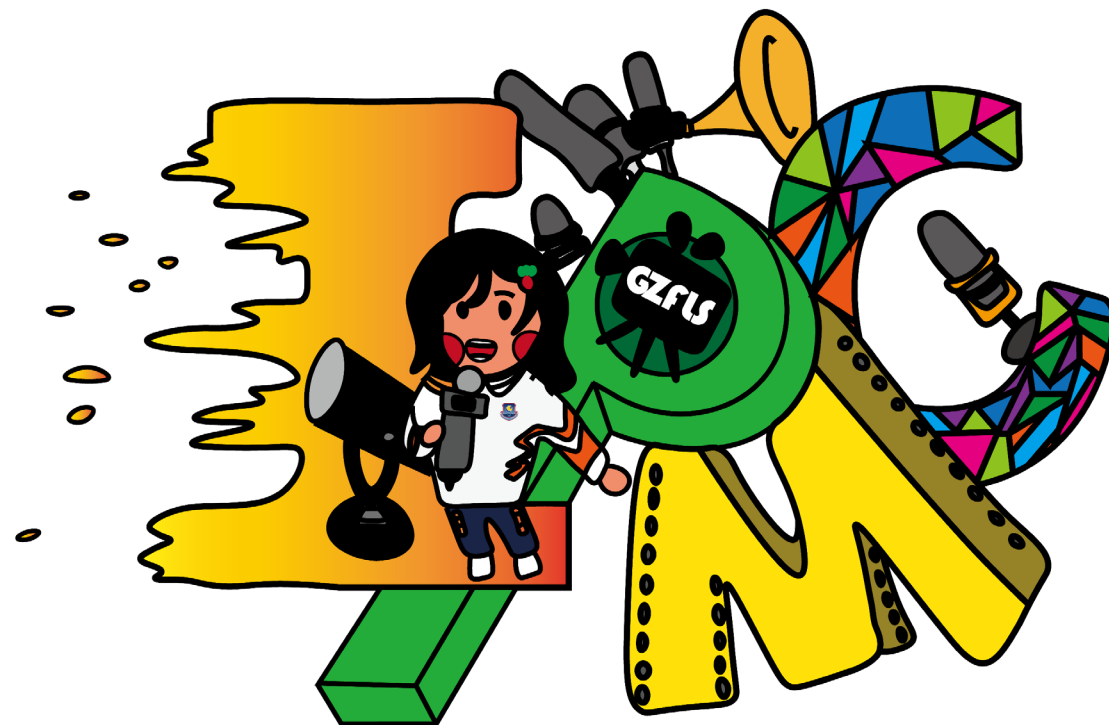
附件

- a) 2024现场直播方案与测试报告;
- b) Intro to Live Production PPT.



Thanks for listening!

Hongshuo Li



广州外校AP&A1国际课程学生媒体中心

Guangzhou Foreign Language School International Program Media Center